Informe de pruebas de rendimiento

Challenge Monnet | API DummyJSON | k6

Responsable: Juan Alexander Chacón Granados

Objetivo. Observar cómo responde el servicio de creación de productos ante 50 y 100 solicitudes por segundo, durante un minuto en cada escenario.

Resumen ejecutivo

La herramienta de pruebas logró generar prácticamente toda la carga solicitada. Sin embargo, el servicio público de demostración rechazó numerosas solicitudes por exceder sus límites de uso (HTTP 429). Por ello, ninguno de los escenarios cumplió el criterio de referencia de menos de 5 % de errores.

Resultados comparativos

Indicador	50 TPS	100 TPS
Duración	60 segundos	60 segundos
Operaciones completadas	3,001	5,998
Creaciones exitosas	1,259	1,697
Creaciones fallidas	1,742	4,301
Éxito de creación	41.95 %	28.29 %
Error HTTP global*	58.02 %	71.69 %
Respuesta promedio	223.19 ms	220.46 ms
Tiempo p95**	270.74 ms	256.41 ms
Iteraciones descartadas	0	3

* La tasa global de errores incluye la solicitud inicial de autenticación. ** p95: el 95 % de las solicitudes terminó en ese tiempo o menos, incluidas las rechazadas.

¿Qué ocurrió durante las pruebas?

El servidor respondió repetidamente con **HTTP 429: “request limit exceeded, please wait a few seconds”**. Esto indica un límite de solicitudes del servicio. La proporción de creaciones aceptadas bajó del 41.95 % al 28.29 % al pasar de 50 a 100 TPS.

Los tiempos de respuesta fueron relativamente bajos, pero deben interpretarse con cautela: una respuesta rápida que rechaza una operación no equivale a una creación exitosa.

Conclusiones y recomendaciones

1. La ejecución del plan de carga fue satisfactoria desde el lado de k6: 3,001 y 5,998 iteraciones completadas, respectivamente.

2. El endpoint no cumplió el umbral de calidad propuesto para este ejercicio (menos de 5 % de errores), principalmente por respuestas de limitación de solicitudes.

3. Se recomienda repetir estas pruebas en un entorno controlado, con límites de solicitudes conocidos y autorización para generar carga, antes de establecer conclusiones sobre capacidad o escalabilidad de una plataforma real.

Alcance y limitaciones

Estas pruebas se ejecutaron contra **dummyjson.com**, una API pública de demostración que simula la creación de productos. Los resultados no representan la infraestructura productiva de Monnet ni prueban persistencia de datos. Se generó un JWT válido al inicio de cada ejecución y se envió en cada creación, con títulos distintos por solicitud y precio numérico.

Evidencias: `resultado-50tps.json` y `resultado-100tps.json`, exportados por k6; script reproducible en `products-load.js`.